Análisis

Dada una función $f(x, y)$ cuyo dominio es continuo en un subdominio $D \in \mathbb{R}^2$, sus derivadas parciales segundas existen y son continuas. Determinar la matriz Hessiana y definir cómo se relaciona con los extremos de la función. (2026-04)

...

Explicar el concepto de diferenciabilidad. Dar ejemplos. (2026-03)

...

Analizar la diferenciabilidad en todo $\mathbb{R}^2$ de la función f : $D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) =$

$$\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(2024-03)

...

Hallar el volumen del sólido acotado por arriba por el cilindro parabólico $z = x^2$ y por debajo por la región del plano xy encerrada por las curvas $y = 4 - x^2$ y $y = x^2$ (2024-03)

...

Marcar la/s opción/es correcta/s. Una función real $f(x, y)$ es continua en un punto (x_0, y_0) solo si: (2023-05)

$\exists \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$

Incorrecta. Es condición necesaria pero no suficiente.

$\exists f(x_0, y_0)$

Incorrecta. Es condición necesaria pero no suficiente.

Se verifica que $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

Incorrecta. Es condición necesaria pero no suficiente.

Se verifican simultáneamente la primera y la segunda

Incorrecta. Son condiciones necesarias pero no suficientes.

Se verifican simultáneamente la primera y la tercera

Incorrecta. Son condiciones necesarias pero no suficientes.

Se verifican simultáneamente las tres

Correcto. Las tres condiciones se deben cumplir para que la función dada sea continua en el punto dado.

Ninguna de las anteriores es correcta

Incorrecta. La anterior sí es correcta.

Marcar las afirmaciones correctas acerca de una función real $f(x, y)$ diferenciable en un entorno a (x_0, y_0): (2023-05)

Es suficiente con que sus derivadas parciales existan

Incorrecta. No alcanza con que las derivadas parciales existan, también deben ser continuas en un entorno del punto.

f es necesariamente continua

Correcta. La función debe si o si ser continua en el punto para que sea diferenciable en ese punto. Sin embargo, que sea continua no es condición suficiente por sí sola.

Podremos encontrar el plano tangente en (x_0, y_0)

Correcta. Si la función es diferenciable en el punto, entonces se puede encontrar el plano tangente en ese punto.

Su gradiente es igual a cero

Incorrecta. Que la función sea diferenciable en el punto no implica que su gradiente sea igual a cero en ese punto.

Es suficiente con que sus derivadas parciales sean continuas

Correcta. Si las derivadas parciales existen y son todas continuas en un entorno del punto, entonces la función es diferenciable en ese punto.

Marcar las afirmaciones correctas acerca de la función real $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$: (2023-05)

Es continua en todo $\mathbb{R}^2$

Correcta. $\sqrt{x}$ está bien definida $\forall x \geq 0$ y como $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ y también $\forall y \in \mathbb{R}, y^2 \geq 0$, se cumple que $x^2 + y^2$ es siempre mayor o igual a cero.

Es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$

Incorrecta. Las derivadas parciales de la función no existen en $(0, 0)$ y por ende la función no es diferenciable en ese punto.

Es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$

Correcta. El punto $(0, 0)$ es el único donde las derivadas parciales no existen, por ende es el único donde la función no es diferenciable.

Es derivable en todo $\mathbb{R}^2$

Incorrecta. Derivable es lo mismo que diferenciable.

No es derivable en $(0, 0)$

Correcta. No es diferenciable/derivable en $(0, 0)$.

Hallar el volumen del sólido acotado por arriba por el cilindro parabólico $z = x^2$ y por debajo por la región del plano xy encerrada por la parábola $y = 2 - x^2$ y la recta $y = x$ (2016-04)

...

Estudiar la existencia de los siguientes límites: (2016-04)

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$

...

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

...

Determinar el dominio de continuidad: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{9}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ (2016-04)

...

Analizar la diferenciabilidad de: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ (2016-04)

...

Estudiar la existencia de los siguientes límites: (2015-09)

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 sen(x+y)}{x^2+y^2}$

...

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y^2}{x^2+y^2}$

...

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

...

Determinar el dominio de continuidad: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$ **(2015-09)**

...

Calcular la derivada direccional de la siguiente función en el punto y dirección del vector: $f(x,y) = 3x^3 + xy$; $p = (2,4)$; $\vec{v} = (-3,5)$ **(2015-09)**

...

Analizar la diferenciabilidad de:

$f(x,y) = e^y(x^2+y^2)$ **(2015-09)**

...

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+xy+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$ **(2015-09)**

. . .

Teoría de números

Definir a los números complejos y ordenarlos. (2026-03)

Un número complejo se define como $z = a + bi$ donde $a, b \in \mathbb{R}$ y i es un número llamado unidad imaginaria definido por la propiedad $i^2 = -1$. Entonces, el conjunto de los números complejos se define como $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}; i^2 = -1\}$

No es posible ordenar a los números complejos.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y sea p un número primo. Demostrar que si $p \mid ab$ entonces $p \mid a$ o $p \mid b$. Mostrar que esto NO se cumple si p no es primo. (2026-03)

. . .

Dar las potencias de i (2025-10)

- $i^0 = 1$
- $i^1 = i$
- $i^2 = -1$
- $i^3 = -i$
- $i^m = i^r$ donde r es el resto de m dividido 4.
- Ejemplo:
  - i^{25}
  - $25 \mod 4 = 1$
  - $i^{25} = i^1 = i$

Verdadero o falso (justificar en el primer caso, dar contraejemplo en el segundo caso) (2024-03)

La suma de dos irracionales es un número irracional

1. Sea $a, b \in \mathbb{I}$.
2. Se cumple siempre que $a + b \in \mathbb{I}$?
3. Sea $a = \sqrt{2}$ y $b = -\sqrt{2}$.
4. $a + b = \sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$
5. Como $0 \notin \mathbb{I}$ la afirmación es **falsa**. No siempre la suma de dos irracionales da como resultado un número irracional.

El producto de dos números racionales es un número racional

1. Sea $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$.
2. Por definición, $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y además $b, d \neq 0$.
3. Se cumple siempre que $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$?
4. Por definición del producto de racionales: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
5. Como $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $b, d \neq 0$ y además la multiplicación es cerrada en $\mathbb{Z}$, se tiene que $ac \in \mathbb{Z}$ y $bd \in \mathbb{Z}$ con $bd \neq 0$.
6. Podemos decir que $ac = x$ y $bd = y$ donde $x, y \in \mathbb{Z}$ y $y \neq 0$.
7. Tenemos como resultado $\frac{x}{y}$ que es un número racional, por definición.
8. La afirmación es **verdadera**.

El producto de dos números irracionales es un número irracional

1. Sea $a, b \in \mathbb{I}$.
2. Se cumple siempre que $a \cdot b \in \mathbb{I}$?
3. Sea $a = \sqrt{2}$ y $b = \sqrt{2}$
4. $a \cdot b = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2 \notin \mathbb{I}$
5. Por lo tanto la afirmación es **falsa**.

$(-i)^{59} = -i$

1. $(-i)^{59}$
2. Se sabe que $i^m = i^r$ donde $r = m \mod 4$
3. $59 = 4m + r$
4. $59 = 4 \cdot 14 + r$
5. $59 = 56 + r$
6. $r = 3$
7. $(-i)^{59} = (-i)^3 = ((-1)(i))^3 = (-1)^3 i^3 = (-1)(-i) = i$
8. Como $(-i)^{59} = i \neq -i$, la afirmación es **falsa**.

$Im(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$

1. Sea $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$
2. Por definición, $Im(z) = b$ y $\overline{z} = a - bi$
3. $\frac{(a+bi)-(a-bi)}{2i} = \frac{a+bi-a+bi}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b$
4. Como $\frac{z-\overline{z}}{2i} = b = Im(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$, la afirmación es **verdadera**.

$arg(5 - 5i) = \frac{\pi}{4}$

1. Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $z = a + bi$
2. Por definición, $arg(z) = arctan(\frac{b}{a})$
3. Tenemos $arg(5 - 5i) = arctan(\frac{-5}{5}) = arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$
4. Como $-\frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{4}$, la afirmación es **falsa**.

Las raíces cuartas de 16 son 2 y -2

...

Marcar las afirmaciones correctas: (2023-05)

Dos enteros se dicen coprimos si su MCD es 1

...

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, existen y son únicos c y r tales que $a = bc + r$ con $0 \leq r \leq b$

...

Un número es primo si sólo tiene dos divisores

...

Si $a \in \mathbb{Z}$ y p es primo entonces $(a, p) = p$

...

Todo número entero se puede descomponer en un producto finito de números primos

...

Todas son correctas

. . .

Ninguna es correcta

. . .

Dado $z = -1 + 1i$ (2016-04)

Hallar la parte real e imaginaria de z^4

1. $z^n = |z|^n e^{in\theta}$
2. $|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
3. $\theta = \arctan(\frac{b}{a}) = \arctan(\frac{1}{-1}) = \arctan(-1) = -45^\circ = -\frac{1}{4}\pi$
4. Como z tiene parte real negativa y parte imaginaria positiva, se encuentra en el segundo cuadrante (el de la esquina superior izquierda).
5. Como $\arctan$ solo da ángulos del primer y cuarto cuadrante, hay que corregir el ángulo.
6. Recordar que si un número complejo z se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, se le debe sumar π al argumento obtenido para corregirlo.
7. $\theta = -\frac{1}{4}\pi + \pi = \frac{3}{4}\pi$
8. $z^4 = |z|^4 e^{i(4\theta)} = (\sqrt{2})^4 e^{i(4\cdot\frac{3}{4}\pi)} = (\sqrt{2})^4 e^{i3\pi} = (2^{\frac{1}{2}})^4 e^{i3\pi} = 2^{\frac{4}{2}} e^{i3\pi} = 4e^{i3\pi}$
9. Usamos la identidad de Euler: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
10. $4e^{i3\pi} = 4(\cos 3\pi + i\sin 3\pi) = 4(-1 + i(0)) = 4(-1 + 0i) = -4 + 0i$
11. Por lo tanto, las partes real e imaginaria de z^4 son:
    i. $Re(z^4) = -4$
    ii. $Im(z^4) = 0$

Hallar las raíces terceras de z

1. $n = 3$
2. $|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
3. $\theta = \arctan(\frac{b}{a}) = \arctan(\frac{1}{-1}) = \arctan(-1) = -45^\circ = -\frac{1}{4}\pi$
4. Como z tiene parte real negativa y parte imaginaria positiva, se encuentra en el segundo cuadrante (el de la esquina superior izquierda).
5. Como $\arctan$ solo da ángulos del primer y cuarto cuadrante, hay que corregir el ángulo.
6. Recordar que si un número complejo z se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, se le debe sumar π al argumento obtenido para corregirlo.
7. $\theta = -\frac{1}{4}\pi + \pi = \frac{3}{4}\pi$
8. $w_k = \sqrt[n]{|z|}e^{i(\frac{\theta+2k\pi}{n})}$
9. $w_k = \sqrt[3]{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\frac{3}{4}\pi+2k\pi}{3})} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\frac{3}{4}\pi+2k\pi}{3})}$
10. $w_0 = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\frac{3}{4}\pi}{3})} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{3}{12}\pi)} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\pi}{4})}$

11. $w_1 = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\frac{3}{4}\pi+2\pi}{3})} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\frac{11}{4}\pi}{3})} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{11}{12}\pi)}$
12. $w_2 = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\frac{3}{4}\pi+4\pi}{3})} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\frac{19}{4}\pi}{3})} = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{19}{12}\pi)}$
13. Por lo tanto, las raíces terceras de z son:
    i. $w_0 = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{\pi}{4})}$
    ii. $w_1 = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{11}{12}\pi)}$
    iii. $w_2 = \sqrt[6]{2}e^{i(\frac{19}{12}\pi)}$

Hallar la parte real e imaginaria de $\frac{7+4i}{-5+2i}$ (2016-04)

1. $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$
2. $z^{-1} = \frac{\overline{z}}{z \cdot \overline{z}}$
3. $\frac{7+4i}{-5+2i} = (7+4i) \cdot \frac{-5-2i}{(-5+2i)(-5-2i)} = \frac{(7+4i)(-5-2i)}{(-5+2i)(-5-2i)} = \frac{-35-14i-20i-8i^2}{25+10i-10i-4i^2} = \frac{-35-34i-8i^2}{25-4i^2} = \frac{-35-34i-8(-1)}{25-4(-1)} = \frac{-27-34i}{29}$
4. $Re(\frac{7+4i}{-5+2i}) = \frac{-27}{29}$
5. $Im(\frac{7+4i}{-5+2i}) = \frac{-34}{29}$

Dado $z = 3 + 3i$ (2015-09)

Hallar la parte real e imaginaria de z^5

1. $z^n = |z|^n e^{in\theta}$
2. $|z| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$
3. $\theta = \arctan(\frac{b}{a}) = \arctan(\frac{3}{3}) = \arctan(1) = 45^\circ = \frac{1}{4}\pi$
4. Como z tiene parte real positiva y parte imaginaria positiva, se encuentra en el primer cuadrante (el de la esquina superior derecha).
5. Como $\arctan$ solo da ángulos del primer y cuarto cuadrante, no hace falta corregir el ángulo sumándole π.
6. $z^5 = |z|^5 e^{i(5\theta)} = (\sqrt{18})^5 e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = (\sqrt{3^2 \cdot 2})^5 e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = (3\sqrt{2})^5 e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = 3^5(\sqrt{2})^5 e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = 243(\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2})e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = 243(\sqrt{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2})e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = 243\sqrt{32}e^{i(\frac{5}{4}\pi)}$
7. Usamos la identidad de Euler: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
8. $243\sqrt{32}e^{i(\frac{5}{4}\pi)} = 243\sqrt{32}(\cos\frac{5}{4}\pi + i\sin\frac{5}{4}\pi)$
9. Como $\frac{5}{4}\pi = \pi + \frac{1}{4}\pi$ y π equivale a 180°, $\frac{5}{4}\pi$ equivale a 225°, que cae en el tercer cuadrante, donde coseno y seno son negativos.
10. $\cos\frac{5}{4}\pi = -cos\frac{1}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
11. $\sin\frac{5}{4}\pi = -sin\frac{1}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
12. $243\sqrt{32}(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2})$
    i. $-\frac{243\sqrt{32}\sqrt{2}}{2} = -\frac{243(8)}{2} = -972$
    ii. $-i\frac{243\sqrt{32}\sqrt{2}}{2} = -i\frac{243(8)}{2} = -972i$
13. Por lo tanto, las partes real e imaginaria de z^5 son:
    i. $Re(z^5) = -972$
    ii. $Im(z^5) = -972$

Hallar las raíces quintas de z

...

Hallar la parte real e imaginaria de $\frac{3-4i}{5+7i}$ (2015-09)

...

Si $z = \frac{1}{4} + ki$, para qué valores de k vale $|z| = \frac{\sqrt{10}}{4}$ (2015-09)

...

Relaciones entre conjuntos

Demostrar que la relación "x divide a y" es una relación de órden en el conjunto de los números naturales. (2024-03)

...

Mostrar que la relación R en el conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$ definida por: $z_i R z_j$ si y solo si $|z_i| = |z_j|$, con $k \in \mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia (2023-05)

...

Estructuras algebraicas

Demostrar que las matrices simétricas 2×2 son un subgrupo de las matrices 2×2 respecto a la suma. (2026-04)

1. Sea $G_1 = (\mathbb{R}_S^{2\times 2}, +)$ un grupo conformado por:
   i. Las matrices 2×2 simétricas, es decir que cada matriz del conjunto es igual a su matriz transpuesta.
   ii. La operación de suma de matrices típica.
2. Sea $G_2 = (\mathbb{R}^{2\times 2}, +)$ un grupo conformado por:
   i. Las matrices 2×2.
   ii. La operación de suma de matrices típica.
3. Se quiere probar que G_1 es un subgrupo de G_2. Para esto se debe verificar:
   i. $G_1 \subseteq G_2$
      a. Sea $m = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in G_1$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$. Como m es 2×2 y además todos sus elementos son reales, $m \in G_2$
   ii. $e \in G_1$ (con e el neutro de G_2)
      a. El elemento neutro de G_2 para la suma es: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
      b. Como existen $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $a = b = c = 0$, se puede construir la matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in G_1$
   iii. $\forall a, b \in G_1, a + b \in G_1$
      a. Sea $m_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & c_1 \end{pmatrix} \in G_1$.
      b. Sea $m_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ b_2 & c_2 \end{pmatrix} \in G_1$.
      c. $m_1 + m_2 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & c_1 + c_2 \end{pmatrix}$
      d. Sean $a_3 = a_1 + a_2$, $b_3 = b_1 + b_2$, $c_3 = c_1 + c_2$.
      e. Como la suma es cerrada en los reales, $a_3, b_3, c_3 \in \mathbb{R}$ y por lo tanto $\begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & c_1 + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_3 & b_3 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix} \in G_1$
   iv. $\forall a \in G_1, a^{-1} \in G_1$
      a. Sea $m = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in G_1$.
      b. Sea $m^{-1} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -b & -c \end{pmatrix}$
      c. Como $-a, -b, -c \in \mathbb{R}$, $m^{-1} \in G_1$
      d. Además: $m + m^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a & -b \\ -b & -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = e \in G_1$.

4. Por lo tanto queda probado que el grupo de las matrices simétricas 2×2 con la suma es un subgrupo de las matrices 2×2 con la suma.

Demostrar que todo grupo cíclico es conmutativo (2024-03)

1. Sea $(G, *)$ un grupo cíclico.
2. Por definición: existe un elemento $a \in G$ tal que para todo elemento $b \in G$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a^k$. a se denomina elemento generador y se denota $G = \langle a \rangle$
3. Sean $x, y \in G$.
4. Por definición de elemento generador, se sabe que $x = a^{k_1}$ y que $y = a^{k_2}$ con $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$
5. $x * y = a^{k_1} * a^{k_2} = a^{k_1+k_2}$ (por ley de exponentes)
6. $y * x = a^{k_2} * a^{k_1} = a^{k_2+k_1}$ (por ley de exponentes)
7. Como la suma de enteros es conmutativa, se tiene que $k_1 + k_2 = k_2 + k_1$ y por lo tanto $a^{k_1+k_2} = a^{k_2+k_1}$
8. De 5, 6 y 7 se deduce $x * y = y * x$ y por lo tanto G es conmutativo.
9. Así, queda probado que todo grupo cíclico es conmutativo.

Aritmética modular

Demostrar que un entero a es congruente $\mod m$ con el resto de su división por m (2026-04)

1. Recordando definiciones, con $a, b, c \in \mathbb{Z}$:
   i. $a \equiv_m b \Leftrightarrow m \mid (a - b)$
   ii. $a \mid b \Leftrightarrow b = a \cdot c$
2. Sean $a, m, r, q \in \mathbb{Z}$
3. Se quiere probar $a \equiv_m r$
4. Sabemos que dado cualquier entero a se cumple que: $a = mq + r$ con $0 \leq r < |m|$
5. Reescribiendo la expresión: $a - r = mq$
6. Como $q \in \mathbb{Z}$ y $a - r = mq$, por definición de divisibilidad: $m \mid (a - r)$
7. Por definición de congruencia: $a \equiv_m r$

Demostrar que dos números son congruentes modulo m sí y solo si sus restos en la división por m son iguales. (2025-10)

1. Recordando definiciones, con $a, b, c \in \mathbb{Z}$:
   i. $a \equiv_m b \Leftrightarrow m \mid (a - b)$
   ii. $a \mid b \Leftrightarrow b = a \cdot c$

2. Sean $a, b, m, r, q \in \mathbb{Z}$
3. Se quiere probar $a \equiv_m b \Leftrightarrow r_1 = r_2$ donde r_1, r_2 son los restos de a y b respectivamente en la división por m.
4. Como tenemos un bicondicional, debemos probar ambas direcciones:
    i. $a \equiv_m b \Rightarrow r_1 = r_2$:
        a. Sea $a \equiv_m b$
        b. Por definición de congruencia: $m \mid (a - b)$
        c. Por definición de divisibilidad: $(a - b) = mc$
        d. $a = mq + r_1$ con $0 \leq r_1 < |m|$
        e. $b = mn + r_2$ con $0 \leq r_2 < |m|$
        f. Sustituyendo: $(mq + r_1) - (mn + r_2) = mc$
        g. $mq + r_1 - mn - r_2 = mc$
        h. $r_1 - r_2 = mc - mq + mn$
        i. $r_1 - r_2 = m(c - q + n)$
        j. Llamemos k al entero $c - q + n$
        k. $r_1 - r_2 = mk$
        l. Por definición de divisibilidad: $m \mid (r_1 - r_2)$
        m. Sabemos que $0 \leq r_1 < |m|$ y $0 \leq r_2 < |m|$
        n. Como ambos restos están entre 0 y $|m| - 1$, necesariamente se cumple que $-|m| < r_1 - r_2 < |m|$
        o. Sustituyendo: $-|m| < mk < |m|$
        p. Como $m \neq 0$ y $k \in \mathbb{Z}$, k debe ser necesariamente 0. Si $k > 0$, seria imposible que $mk < |m|$. Si $k < 0$, seria imposible que $-|m| < mk$.
        q. Como $k = 0$, reemplazamos: $r_1 - r_2 = m(0) \Rightarrow r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$
    ii. $r_1 = r_2 \Rightarrow a \equiv_m b$:
        a. $a = mq + r_1$ con $0 \leq r_1 < |m|$
        b. $b = mn + r_2$ con $0 \leq r_2 < |m|$
        c. Asumimos por hipótesis $r_1 = r_2 = r$
        d. $r = a - mq$ y además $r = b - mn$
        e. Reemplazando: $a - mq = b - mn$
        f. Trabajando la expresión: $a - b = mq - mn \Rightarrow a - b = m(q - n)$
        g. Sea $c = q - n$. Como la resta es cerrada en los enteros, se cumple $c \in \mathbb{Z}$
        h. $a - b = mc$
        i. Como $c \in \mathbb{Z}$, por definición de divisibilidad: $m \mid (a - b)$
        j. Por definición de congruencia: $a \equiv_m b$
5. Así, queda probado que $a \equiv_m b \Leftrightarrow r_1 = r_2$ donde r_1, r_2 son los restos de a y b respectivamente en la división por m.

Construir las tablas para la suma y producto en Z_6 y decidir si existen elementos que no tengan opuesto y/o inverso (en caso de existir mencionar cuales son y justificar) (2023-05)

1. Z_6 representa al conjunto de todos los números enteros módulo 6, es decir, el conjunto de todos los restos posibles en la división de un número entero por 6. Por lo tanto, $Z_6 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$.
2. Tabla para la suma en Z_6:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$

   i. El elemento **opuesto** es tal que $a + (-a) = e$ siendo e el elemento neutro tal que $a + e = e + a = a$
   ii. Sabemos que $e = \overline{0}$.
   iii. Todos los elementos tienen opuesto porque para cada $\overline{x}$ en Z_6, todos tienen a otro elemento (o a sí mismo) tal que al sumarse entre sí se tiene como resultado el elemento neutro $e = \overline{0}$.
   iv. El opuesto de $\overline{0}$ es $\overline{0}$
   v. El opuesto de $\overline{1}$ es $\overline{5}$
   vi. El opuesto de $\overline{2}$ es $\overline{4}$
   vii. El opuesto de $\overline{3}$ es $\overline{3}$
   viii. El opuesto de $\overline{4}$ es $\overline{2}$
   ix. El opuesto de $\overline{5}$ es $\overline{1}$
3. Tabla para el producto en Z_6:

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

i. El elemento **inverso** es tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ siendo e el elemento neutro tal que $a \cdot e = e \cdot a = a$
ii. Sabemos que $e = \overline{1}$.
iii. No todos los elementos tienen inverso:
iv. $\overline{0}$ no tiene inverso porque nunca ocurre que $\overline{0} \cdot \overline{x} = e = \overline{1}$
v. $\overline{1}$ sí tiene inverso, sí mismo, porque $\overline{1} \cdot \overline{1} = e = \overline{1}$
vi. $\overline{2}$ no tiene inverso porque nunca ocurre que $\overline{2} \cdot \overline{x} = e = \overline{1}$
vii. $\overline{3}$ no tiene inverso porque nunca ocurre que $\overline{3} \cdot \overline{x} = e = \overline{1}$
viii. $\overline{4}$ no tiene inverso porque nunca ocurre que $\overline{4} \cdot \overline{x} = e = \overline{1}$
ix. $\overline{5}$ sí tiene inverso, sí mismo, porque $\overline{5} \cdot \overline{5} = e = \overline{1}$

En conclusión:

1. Todos los elementos de Z_6 tienen opuesto.
2. $\overline{1}$ y $\overline{5}$ tienen inverso.
3. $\overline{0}$, $\overline{2}$, $\overline{3}$, $\overline{4}$ no tienen inverso.

Morfismos

Sea $(G_1, *)$ un grupo y $(G_2, \circ)$ otro grupo. Sea $f : G_1 \to G_2$ un morfismo. Probar: (2025-12)

$f(e_1) = e_2$, donde e_1 es el elemento neutro de G_1 y e_2 es el elemento neutro de G_2

1. Sea $f : G_1 \to G_2$ un morfismo.
2. Por definición, $\forall a, b \in G_1, f(a * b) = f(a) \circ f(b)$
3. Sea e_1 el elemento neutro de G_1.
4. Por definición de morfismo: $f(e_1 * e_1) = f(e_1) \circ f(e_1)$
5. Por definición, $\forall a \in G_1, a * e_1 = e_1 * a = a$.
6. Reemplazando: $f(e_1) = f(e_1) \circ f(e_1)$
7. Como G_2 es un grupo, todos sus elementos tienen inverso. En particular, $f(e_1) \in G_2$ tiene inverso $f(e_1)^{-1}$.
8. Agregamos este inverso de ambos lados de la igualdad: $f(e_1)^{-1} \circ f(e_1) = f(e_1)^{-1} \circ (f(e_1) \circ f(e_1))$
9. Por asociatividad del operador $\circ$ de G_2: $f(e_1)^{-1} \circ f(e_1) = (f(e_1)^{-1} \circ f(e_1)) \circ f(e_1)$

10. Como para todo elemento $a \in G_2$ se cumple que $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e_2$, podemos simplificar la expresión: $e_2 = e_2 \circ f(e_1)$
11. Por definición de elemento neutro: $e_2 = f(e_1)$
12. Reordenando la igualdad: $f(e_1) = e_2$

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

1. Sea $f : G_1 \to G_2$ un morfismo.
2. Por definición, $\forall a, b \in G_1, f(a * b) = f(a) \circ f(b)$
3. Sea $a \in G_1$ y sea a^{-1} el inverso de a tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e_1$
4. Por definición de morfismo: $f(a * a^{-1}) = f(a) \circ f(a^{-1})$
5. Por definición de elemento inverso: $f(e_1) = f(a) \circ f(a^{-1})$
6. Por lo probado en el ejercicio anterior: $e_2 = f(a) \circ f(a^{-1})$
7. Agregamos $f(a)^{-1}$ de ambos lados de la igualdad: $f(a)^{-1} \circ e_2 = f(a)^{-1} \circ (f(a) \circ f(a^{-1}))$
8. Por definición de elemento neutro simplificamos: $f(a)^{-1} = f(a)^{-1} \circ (f(a) \circ f(a^{-1}))$
9. Por asociatividad reordenamos: $f(a)^{-1} = (f(a)^{-1} \circ f(a)) \circ f(a^{-1})$
10. Por definición de elemento inverso simplificamos: $f(a)^{-1} = e_2 \circ f(a^{-1})$
11. Por definición de elemento neutro simplificamos: $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$
12. Reordenando la igualdad: $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$

Álgebra lineal

Probar que una transformación lineal inyectiva mantiene la independencia lineal. (2025-12)

1. Recordatorio: Una función f se considera inyectiva si $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b \quad \forall a, b \in D(f)$. Es decir, no puede ocurrir que dos elementos distintos del dominio tengan la misma imagen en el codominio.
2. Sea $L : V \to W$ una transformación lineal inyectiva entre un espacio vectorial V y otro espacio vectorial W. Si $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es linealmente independiente en V, entonces $\{L(v_1), L(v_2), \ldots, L(v_n)\}$ es linealmente independiente en W.
3. Como L es una TL, se cumple:
   i. $\forall u, v \in V, L(u + v) = L(u) + L(v)$
   ii. $\forall v \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}, L(\alpha v) = \alpha(L(v))$
   iii. Además, como es inyectiva, se cumple que $L(u) = L(v) \Rightarrow u = v$
4. Definición de independencia lineal: un conjunto de vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ es linealmente independiente si la única forma de que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \ldots + c_n v_n = 0$ es que todos los coeficientes sean nulos, donde 0 es el vector nulo del espacio que se esté usando.
5. Sean $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ tales que $c_1 L(v_1) + c_2 L(v_2) + \ldots + c_n L(v_n) = 0_W$
6. Por 4.2 se tiene: $L(c_1 v_1) + L(c_2 v_2) + \ldots + L(c_n v_n) = 0_W$

7. Por 4.1 se tiene: $L(c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n) = 0_W$
8. Se puede ver que $L(0_V) = L(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot L(0_V) = 0_W$
9. Reemplazando: $L(c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n) = L(0_V)$
10. Como L es inyectiva, $L(u) = L(v)$ implica $u = v$, por lo tanto tenemos que $c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n = 0_V$
11. Por 3. sabemos que $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ son linealmente independientes y por lo tanto la única manera de que $c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n = 0_V$ se cumpla es que $c_1 = c_2 = \ldots = c_n = 0$
12. La única combinación lineal de $L(v_1), L(v_2), \ldots, L(v_n)$ que da como resultado 0_W es la trivial, y por lo tanto $L(v_1), L(v_2), \ldots, L(v_n)$ son linealmente independientes en W.

Demostrar que si $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ son vectores del espacio vectorial V, entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de $v_1, v_2, \ldots, v_n$ denotado $gen(S) = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$ es un subespacio de V (2026-04)

1. Sea V un espacio vectorial tal que posee el conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$.
2. Sea $gen(S) = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$ el conjunto de todas las combinaciones lineales de $v_1, v_2, \ldots, v_n$.
3. Queremos probar que $gen(S)$ es un subespacio de V, para lo cual debemos probar cuatro cosas:
    i. $gen(S) \neq \emptyset$
        a. Existe la combinación lineal $0v_1 + \ldots + 0v_n$ tal que el resultado es 0_V.
        b. Como $0_V \in gen(S) \Rightarrow gen(S) \neq \emptyset$
    ii. $gen(S) \subseteq V$
        a. Como todo elemento de $gen(S)$ tiene la forma $c_1v_1 + \ldots + c_nv_n$ y tanto el producto por escalar como la suma son cerrados en V, ocurre que $c_1v_1 + \ldots + c_nv_n = w \in V$
        b. Por lo tanto todo elemento de $gen(S)$ está en V y por ende $gen(S) \subseteq V$.
    iii. $\forall u, v \in gen(S), u + v \in gen(S)$
        a. Sean $u, v \in gen(S)$
        b. Por definición de $gen(S)$: $u = a_1v_1 + \ldots + a_nv_n$
        c. Por definición de $gen(S)$: $v = b_1v_1 + \ldots + b_nv_n$
        d. $u + v = (a_1v_1 + \ldots + a_nv_n) + (b_1v_1 + \ldots + b_nv_n) = (a_1v_1 + b_1v_1 + \ldots + a_nv_n + b_nv_n)$
        e. Por asociatividad de la suma: $((a_1v_1 + b_1v_1) + \ldots + (a_nv_n + b_nv_n))$
        f. Por distributiva respecto de la suma de escalares: $(v_1(a_1 + b_1) + \ldots + v_n(a_n + b_n))$
        g. Reordenando: $((a_1 + b_1)v_1 + \ldots + (a_n + b_n)v_n)$
        h. Como la suma de escalares $a_i + b_i$ es otro escalar real, ocurre que $c_i = a_i + b_i \in \mathbb{R}$ y la expresión es una combinación lineal: $(c_1v_1 + \ldots + c_nv_n)$
        i. La combinación lineal hallada pertenece a $gen(S)$ por definición.
    iv. $\forall v \in gen(S), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha v \in gen(S)$
        a. Sea $v \in gen(S)$ y sea $\alpha \in \mathbb{R}$.
        b. Por definición de $gen(S)$: $v = a_1v_1 + \ldots + a_nv_n$
        c. $\alpha v = \alpha(a_1v_1 + \ldots + a_nv_n)$
        d. Por distributiva del producto por escalar: $(\alpha(a_1v_1) + \ldots + \alpha(a_nv_n))$

    e. Por asociatividad: $((\alpha a_1)v_1 + \ldots + (\alpha a_n)v_n)$
    f. Como el producto de dos escalares reales es otro escalar real, ocurre que $c_i = \alpha a_i \in \mathbb{R}$ y se puede reescribir la expresión: $(c_1 v_1 + \ldots + c_n v_n)$
    g. La expresión es una combinación lineal y por lo tanto pertenece a $gen(S)$.
4. Así, queda probado que $gen(S)$ es un subespacio de V.

Demostrar que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. (2026-03)

1. Sea $L : V \to W$ una transformación lineal entre un espacio vectorial V y otro espacio vectorial W.
2. Sea $G : W \to Y$ una transformación lineal entre el espacio vectorial W y otro espacio vectorial Y.
3. Se quiere demostrar que la composición de transformaciones lineales $G \circ L : V \to Y$ es una transformación lineal.
4. Recordando la definición: Para que una función $L : V \to W$ sea una transformación lineal debe cumplir dos condiciones:
    i. Para todo par de vectores $u, v \in V$ se debe cumplir $L(u + v) = L(u) + L(v)$
    ii. Para todo vector $v \in V$ se debe cumplir $L(\alpha v) = \alpha(L(v))$ con α un escalar real
5. Como L es una TL se cumple:
    i. $\forall u, v \in V, L(u + v) = L(u) + L(v)$
    ii. $\forall v \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}, L(\alpha v) = \alpha(L(v))$
6. Como G es una TL se cumple:
    i. $\forall w, z \in W, G(w + z) = G(w) + G(z)$
    ii. $\forall w \in W, \forall \alpha \in \mathbb{R}, G(\alpha w) = \alpha(G(w))$
7. Probar que $G \circ L$ es una TL:
    i. Probar que $(G \circ L)(u + v) = (G \circ L)(u) + (G \circ L)(v) \quad \forall u, v \in V$
        a. Sean $u, v \in V$
        b. Por definición de composición: $(G \circ L)(u + v) = G(L(u + v))$
        c. Por 5.1: $G(L(u + v)) = G(L(u) + L(v))$
        d. Por 6.1: $G(L(u) + L(v)) = G(L(u)) + G(L(v))$
        e. Reescribiendo la expresión $G(L(u)) + G(L(v)) = (G \circ L)(u) + (G \circ L)(v)$
    ii. Probar que $(G \circ L)(\alpha v) = \alpha(G \circ L)(v) \quad \forall v \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}$
        a. Sean $v \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$
        b. Por definición de composición:$(G \circ L)(\alpha v) = G(L(\alpha v))$
        c. Por 5.2: $G(L(\alpha v)) = G(\alpha L(v))$
        d. Por 6.2: $G(\alpha L(v)) = \alpha G(L(v))$
        e. Reescribiendo la expresión $\alpha G(L(v)) = \alpha(G \circ L)(v)$
    iii. Como $G \circ L : V \to Y$ cumple las dos propiedades fundamentales de las transformaciones lineales, la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal.

Dados los siguientes conjuntos, definir si son subespacios vectoriales. Si lo son, dar base de los mismos. (2025-10)

Dado un espacio vectorial V, un conjunto S es un subespacio de V si:

1. $S \neq \emptyset$
2. $S \subseteq V$
3. S es un espacio vectorial. Como $S \subseteq V$, seis de las ocho propiedades se "heredan" de V, y basta con verificar solo dos:
   i. $\forall u, v \in S, u + v \in S$
   ii. $\forall v \in S, \forall \alpha \in K, \alpha v \in S$

$S = \{(x, y, z) \mid x \leq z\}$

1. Se cumple $S \neq \emptyset$ porque por ejemplo $u = (0, 0, 3) \in S$ ya que $0 \leq 3$
2. Claramente $S \subseteq \mathbb{R}^3$
3. Se cumple $\forall u, v \in S, u + v \in S$?
   i. Sean $u = (a, b, c) \in S$ y $v = (d, e, f) \in S$
   ii. Como $u \in S$, se sabe que $a \leq c$
   iii. Como $v \in S$, se sabe que $d \leq f$
   iv. Sumando d de ambos lados a la primer desigualdad obtenida: $a + d \leq c + d$
   v. Sumando c de ambos lados a la segunda desigualdad obtenida: $c + d \leq c + f$
   vi. Por transitividad de $\leq$ en $\mathbb{R}$: $a + d \leq c + f$
   vii. $u + v = (a, b, c) + (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f)$
   viii. Como se sabe que $a + d \leq c + f$, por definición $u + v \in S$
4. Se cumple $\forall v \in S, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha v \in S$?
   i. Sea $\alpha = -1$ y sea $u = (0, 0, 1)$
   ii. $u \in S$ porque $0 \leq 1$ se cumple.
   iii. $\alpha u = -1(0, 0, 1) = (0, 0, -1)$
   iv. Sin embargo, como $0 \not\leq -1$, $\alpha u \notin S$
5. Como el producto por escalar no es cerrado en S, éste no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

$S = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$

1. Se cumple $S \neq \emptyset$ porque por ejemplo $u = (1, 0) \in S$ ya que $1 + 0 = 1$
2. Claramente $S \subseteq \mathbb{R}^2$
3. Se cumple $\forall u, v \in S, u + v \in S$?
   i. Sea $u = (0, 1)$ y $v = (1, 0)$
   ii. $u \in S$ porque $0 + 1 = 1$ y $v \in S$ porque $1 + 0 = 1$
   iii. $u + v = (0, 1) + (1, 0) = (1, 1)$
   iv. Se tiene que $x = 1, y = 1$, pero $x + y = 2 \neq 1$
   v. Por lo tanto $u + v \notin S$ y la suma no es cerrada en S.

4. Como S no cumple la condición de clausura de la suma, se sigue que S no es un espacio vectorial, y por lo tanto no puede ser un subespacio vectorial.

Definir base (2025-10)

Dado un espacio vectorial V, una base de V es un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ tal que dichos vectores:

1. Son linealmente independientes, es decir que ninguno puede ser escrito como combinación lineal de uno o más de los otros, o equivalentemente $c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n = 0$ solo si todos los coeficientes c_i son nulos.
2. Generan todo el espacio vectorial, es decir $gen(S) = V$, donde $gen(S)$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de vectores de S.

Demostrar que dada cualquier transformación lineal $L : V \to W$ (con V, W espacios vectoriales) el núcleo L forma un subespacio de V (2024-03)

1. Sea $L : V \to W$ una transformación lineal de un espacio vectorial V a otro espacio vectorial W.
2. Por definición, el núcleo de L se define como $Nu(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0_W\}$ donde 0_W es el vector nulo de W.
3. Para que $Nu(L)$ sea un subespacio vectorial de V se debe cumplir:
   i. $Nu(L) \neq \emptyset$
   ii. $Nu(L) \subset V$
   iii. $\forall u, v \in Nu(L), u + v \in Nu(L)$
   iv. $\forall v \in Nu(L), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha v \in Nu(L)$
4. Probando que $Nu(L)$ es un subespacio vectorial de V:
   i. $Nu(L) \neq \emptyset$:
      a. Necesitamos encontrar un vector $v \in V$ que cumpla $L(v) = 0_W$
      b. Sea $v \in V$.
      c. Por propiedad del producto por escalar de las transformaciones lineales: $L(\alpha v) = \alpha L(v)$
      d. Con $\alpha = 0$, se tiene $L(0v) = 0L(v)$
      e. Sabemos que $0v = 0_V$ porque estamos multiplicando un vector arbitrario de V por el escalar 0.
      f. Sabemos que $0L(v) = 0_W$ porque estamos multiplicando un vector arbitrario de W por el escalar 0.
      g. Por lo tanto, reemplazando: $L(0_V) = 0_W$ y por consiguiente hemos encontrado un vector $v = 0_V$ tal que $0_V \in Nu(L)$ lo cual implica $Nu(L) \neq \emptyset$.
   ii. $Nu(L) \subset V$:
      a. Se cumple trivialmente ya que $Nu(L)$ está justamente formado por vectores que provienen de V .
   iii. $\forall u, v \in Nu(L), u + v \in Nu(L)$:

a. Sean $u, v \in Nu(L)$.
b. Se sabe que $L(u) = 0_W$.
c. Se sabe que $L(v) = 0_W$.
d. Por propiedad de la suma de las transformaciones lineales: $L(u + v) = L(u) + L(v)$
e. Reemplazando: $L(u) + L(v) = 0_W + 0_W = 0_W$
f. Por lo tanto $u + v \in Nu(L)$

iv. $\forall v \in Nu(L), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha v \in Nu(L)$:
a. Sea $v \in Nu(L)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.
b. Se sabe que $L(v) = 0_W$
c. Por propiedad del producto por escalar de las transformaciones lineales: $L(\alpha v) = \alpha L(v)$
d. Reemplazando: $\alpha L(v) = \alpha 0_W = 0_W$
e. Por lo tanto $\alpha v \in Nu(L)$

v. Por lo tanto queda probado que $Nu(L)$ es un subespacio vectorial de V.

Hallar $L(x, y)$ en $\mathbb{R}^2$ sabiendo que $L(1, 1) = (4, -1)$ y $L(-1, 0) = (3, 2)$. Justificar los pasos que realice (2023-05)

1. Tenemos que encontrar $L((x, y))$
2. Chequear que los vectores $(1, 1)$ y $(-1, 0)$ son linealmente independientes:
   i. Existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $c(1, 1) = (-1, 0)$?
   ii. Es imposible que exista porque para que la primer componente del vector de la derecha sea -1, c debe ser -1. Pero si c es -1, la segunda componente del vector de la derecha es -1 y no 0. Además ninguno de los dos vectores es nulo.
   iii. Como no es posible expresar un vector como combinación lineal del otro, los vectores son linealmente independientes.
3. Por teorema se sabe que si $dim(V) = n$ y tenemos n vectores linealmente independientes, entonces los vectores forman una base. Como tenemos 2 vectores y esto matchea con la dimensión de $\mathbb{R}^2$ que es 2, estos vectores son una base.
4. Como los vectores forman una base, generan todo el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ y se tiene que $(x, y) = c_1(1, 1) + c_2(-1, 0)$
5. $(x, y) = c_1(1, 1) + c_2(-1, 0) = (c_1, c_1) + (-c_2, 0) = (c_1 - c_2, c_1)$
6. $\begin{cases} x = c_1 - c_2 \\ y = c_1 \end{cases}$
7. $c_1 = y$
8. $c_2 = c_1 - x \Rightarrow c_2 = y - x$
9. Por propiedad de la suma de la transformación lineal: $L(y(1, 1) + (y - x)(-1, 0)) = L(y(1, 1)) + L((y - x)(-1, 0))$
10. Por propiedad del producto por escalar de la transformación lineal: $yL(1, 1) + (y - x)L(-1, 0)$
11. Reemplazando: $y(4, -1) + (y - x)(3, 2)$
12. Distribuyendo: $(4y, -y) + (3y - 3x, 2y - 2x)$
13. Sumando: $(4y, -y) + (3y - 3x, 2y - 2x) = (7y - 3x, y - 2x)$
14. Por lo tanto la transformación lineal L está definida como $L(x, y) = (7y - 3x, y - 2x)$.

Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios. En caso afirmativo hallar una base. Justificar: (2016-04)

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y\}$$

...

$$S = \{(4, y) \mid y \in R\}$$

...

Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios. Justificar: (2015-09)

$$S = \{\begin{bmatrix} a & b \\ a & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

...

$$S = \{(1, y) \mid y \in R\}$$

...

Analizar si el siguiente conjunto es base de $\mathbb{R}^3$: $\{(0, 1, -1); (1, -1, 1); (-1, 1, 0)\}$ (2016-04)

1. Para que un conjunto sea base de un espacio vectorial, sus elementos deben ser linealmente independientes y además el conjunto debe generar a todos los vectores posibles de dicho espacio.
2. Probando independencia lineal:
   i. Para que un conjunto de vectores sea linealmente independiente debe ocurrir que la única forma de que la suma de los vectores multiplicados por escalares de como resultado 0 sea que todos los escalares sean 0.
   ii. $c_1(0, 1, -1) + c_2(1, -1, 1) + c_3(-1, 1, 0) = 0$
   iii. $(0, c_1, -c_1) + (c_2, -c_2, c_2) + (-c_3, c_3, 0) = 0$
   iv. $(c_2 - c_3, c_1 - c_2 + c_3, -c_1 + c_2) = 0$
   v. $\begin{cases} c_2 - c_3 & = 0 \\ c_1 - c_2 + c_3 & = 0 \\ -c_1 + c_2 & = 0 \end{cases}$
   vi. $-c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2$

vii. $c_1 - c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_2 - c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = 0$
viii. $c_2 - c_3 = 0 \Rightarrow c_2 - 0 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$
ix. Finalmente, como sabemos que $c_2 = c_1$ y $c_2 = 0$, $c_1 = 0$
x. Como todos los escalares son 0, los vectores son linealmente independientes.

3. Probando que los vectores generan a todo el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$:
   i. Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
   ii. $(x, y, z) = (c_2 - c_3, c_1 - c_2 + c_3, -c_1 + c_2)$
   iii. $\begin{cases} x = c_2 - c_3 \\ y = c_1 - c_2 + c_3 \\ z = -c_1 + c_2 \end{cases}$
   iv. Sumar las tres ecuaciones: $x + y + z = (c_2 - c_3) + (c_1 - c_2 + c_3) + (-c_1 + c_2) = c_2$
   v. Sustituyendo:
      a. $c_2 = x + y + z$
      b. $c_1 = c_2 - z \Rightarrow c_1 = x + y + z - z \Rightarrow c_1 = x + y$
      c. $c_3 = c_2 - x \Rightarrow c_3 = x + y + z - x \Rightarrow c_3 = y + z$
   vi. Verificar en la segunda ecuación:
      a. $c_1 - c_2 + c_3 \Rightarrow (x + y) - (x + y + z) + (y + z) = y$
   vii. Finalmente se tiene:
      a. $c_1 = x + y$
      b. $c_2 = x + y + z$
      c. $c_3 = y + z$
   viii. Como existen escalares c_1, c_2, c_3 tales que cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ puede ser generado a partir de una combinación lineal de los vectores del conjunto dado, éste conjunto genera todo $\mathbb{R}^3$.
4. Como ambas condiciones se cumplen, el conjunto dado es efectivamente una base de $\mathbb{R}^3$.

Analizar si el siguiente conjunto es base de $\mathbb{R}^3$: $\{(0, 2, -1); (1, 1, 1); (1, 3, 0)\}$ (2015-09)

1. Para que un conjunto sea base de un espacio vectorial, sus elementos deben ser linealmente independientes y además el conjunto debe generar a todos los vectores posibles de dicho espacio.
2. Viendo el conjunto dado, se puede ver fácilmente que el tercer vector es el resultado de sumar el primero con el segundo: $(0, 2, -1) + (1, 1, 1) = (1, 3, 0)$. Construimos un contraejemplo para probar que los vectores no son linealmente independientes:
   i. Sea $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = -1$
   ii. $c_1(0, 2, -1) + c_2(1, 1, 1) + c_3(1, 3, 0)$
   iii. $1(0, 2, -1) + 1(1, 1, 1) + (-1)(1, 3, 0)$
   iv. $(0, 2, -1) + (1, 1, 1) + (-1, -3, 0)$
   v. $(0 + 1 - 1, 2 + 1 - 3, -1 + 1 + 0) = (0, 0, 0)$
3. Como se ha encontrado una combinación lineal que da como resultado el vector nulo siendo que no todos los escalares son nulos, los vectores no son linealmente independientes.
4. Como el conjunto presenta vectores linealmente dependientes, no se cumple una de las dos condiciones obligatorias de la definición de base y por ende el conjunto no puede ser una base de $\mathbb{R}^3$.

Analizar si las siguientes aplicaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales. En caso afirmativo hallar Núcleo e Imagen. (2016-04)

$L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $L(x, y) = (x - 2, y + 3x)$

1. Para que una función $L : V \to W$ sea una transformación lineal debe cumplir dos condiciones:
    i. Para todo par de vectores $u, v \in V$ se debe cumplir $L(u + v) = L(u) + L(v)$
    ii. Para todo vector $v \in V$ se debe cumplir $L(\alpha v) = \alpha(L(v))$ con α un escalar real
2. Sean $u = (0, 0)$ y $v = (0, 0)$ ambos el vector nulo de $\mathbb{R}^2$.
3. $L((0, 0) + (0, 0)) = L(0, 0) = (0 - 2, 0 + 3(0)) = (-2, 0)$
4. $L(0, 0) + L(0, 0) = (-2, 0) + (-2, 0) = (-4, 0)$
5. Como se ha encontrado un contraejemplo tal que $u, v \in V$ pero $L(u + v) \neq L(u) + L(v)$, la función L no es una transformación lineal.

$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $L(x, y, z) = (x, y + x, z)$

1. Para que una función $L : V \to W$ sea una transformación lineal debe cumplir dos condiciones:
    i. Para todo par de vectores $u, v \in V$ se debe cumplir $L(u + v) = L(u) + L(v)$
    ii. Para todo vector $v \in V$ se debe cumplir $L(\alpha v) = \alpha(L(v))$ con α un escalar real
2. Probando la primer condición:
    i. Sean $u = (x_1, y_1, z_1)$ y $v = (x_2, y_2, z_2)$
    ii. $L(u + v) = L((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) = L((x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2 + x_1 + x_2, z_1 + z_2)$
    iii. $L(u) + L(v) = L(x_1, y_1, z_1) + L(x_2, y_2, z_2) = (x_1, y_1 + x_1, z_1) + (x_2, y_2 + x_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + x_1 + y_2 + x_2, z_1 + z_2)$
    iv. Se verifica que $L(u + v) = L(u) + L(v)$
3. Probando la segunda condición:
    i. Sea $v = (x, y, z)$
    ii. $L(\alpha v) = L(\alpha(x, y, z)) = L(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = (\alpha x, \alpha y + \alpha x, \alpha z)$
    iii. $\alpha(L(v)) = \alpha(L(x, y, z)) = \alpha(x, y + x, z) = (\alpha x, \alpha y + \alpha x, \alpha z)$
    iv. Se verifica que $L(\alpha v) = \alpha(L(v))$
4. Por lo tanto queda probado que L es una transformación lineal.
5. Hallar Núcleo:
    i. Por definición $Nu(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0_w\}$ donde 0_w es el vector nulo del codominio
    ii. $Nu(L) = \{v \in V \mid L(v) = (0, 0, 0)\}$
    iii. $Nu(L) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid L((x, y, z)) = (0, 0, 0)\}$
    iv. $(x, y + x, z) = (0, 0, 0)$
    v. Claramente tanto x como z deben ser 0 obligatoriamente.
    vi. Solo nos queda la segunda componente: $y + x = 0$
    vii. Reemplazando x: $y + 0 = 0 \Rightarrow y = 0$
    viii. Por lo tanto $Nu(L) = \{(0, 0, 0)\}$

6. Hallar Imagen:
    i. Por definición $Im(L) = \{w \in W \mid \exists v \in V, L(v) = w\}$
    ii. $Im(L) = \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \mid \exists (x,y,z) \in \mathbb{R}^3, L(x,y,z) = (a,b,c)\}$
    iii. $L(x,y,z) = (x, y+x, z)$
    iv. $(x, y+x, z) = (a,b,c)$
    v. $\begin{cases} x & = a \\ y+x & = b \\ z & = c \end{cases}$
    vi. Reemplazando en la segunda ecuación: $y + x = b \Rightarrow y + a = b \Rightarrow y = b - a$
    vii. Por lo tanto tenemos: $x = a, y = b - a, z = c$
    viii. Entonces, para cualquier $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ el vector $(x,y,z) = (a, b-a, c)$ cumple que $L(x,y,z) = (a,b,c)$
    ix. Por lo tanto $Im(L) = \mathbb{R}^3$

Analizar si las siguientes aplicaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales. En caso afirmativo hallar Núcleo e Imagen. (2015-09)

$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $L(x,y,z) = (x, y+x, z)$

...

$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $L(x,y,z) = (x-2, y+3x, z+1)$

...

$L : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$ definida por $L(\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} z & -x \\ y & -w \end{bmatrix}$

...